

Topic 01 25kV架線を一つの等価回路にする

練習プリント（解答・完全解説付き）

対象: 第二種電気主任技術者 一次試験「理論」／回路網。R8～R3の選定7問から逆算した論点を、過去問本文を複製せず独自問題で練習する。08「理論・二種」は上位仕様に従い一次理論を中心とし、二次試験形式を数合わせで追加しない。

問1

節点 a は、20 V の節点と 5 Ω で、接地と 10 Ω で接続されている。さらに接地から節点 a へ 1 A の電流源が流れ込む。節点電位 V_a [V] はいくらか。

- (1) 10.0
- (2) 12.5
- (3) 15.0
- (4) 16.7
- (5) 20.0

問2

二つの閉路電流 I_1, I_2 [A] について、KVL から $5I_1 - 2I_2 = 10$ 、 $-2I_1 + 6I_2 = 5$ が得られた。共有枝を I_1 の向きに流れる電流 $I_1 - I_2$ [A] はいくらか。

- (1) 0.500
- (2) 0.962
- (3) 1.25
- (4) 1.54
- (5) 2.31

問3

節点 a は、12 V の節点と 6 Ω で、接地と 3 Ω で接続され、接地から a へ 1 A の電流源が流れ込む。重ね合わせの理で V_a を求めるといくらか。

- (1) 2 V
- (2) 4 V
- (3) 6 V
- (4) 8 V
- (5) 10 V

問4

端子 a-接地から見て、24 V の理想電圧源（a 側が正）と 6 Ω の直列抵抗をノートン等価へ変換する。正しい組合せはどれか。

- (1) 4 A（接地→a）と 6 Ω 並列
- (2) 4 A（a→接地）と 6 Ω 並列
- (3) 4 A（接地→a）と 6 Ω 直列
- (4) 144 A と 6 Ω 並列
- (5) 0.25 A と 6 Ω 並列

問5

24 V 電源、直列 4 Ω、その先の端子 a から接地へ 8 Ω がある。端子 a-接地から見たテブナン等価 V_{th} , R_{th} はどれか。

- (1) 12 V, 4 Ω
- (2) 16 V, 4 Ω
- (3) 16 V, $8/3$ Ω
- (4) 24 V, $8/3$ Ω
- (5) 24 V, 12 Ω

問6

独立電源を含まない二端子回路で、端子電圧 v に対して 2 Ω 抵抗と、端子から接地へ 0.5v [A] を流す制御電流源が並列にある。端子から見た等価抵抗は。

- (1) 0.5 Ω
- (2) 1.0 Ω
- (3) 1.5 Ω
- (4) 2.0 Ω
- (5) 4.0 Ω

問題（続き）

問7

ホイートストンブリッジが平衡している。4辺の抵抗が $R_1=2\ \Omega$, $R_2=4\ \Omega$, $R_3=3\ \Omega$, R_4 =未知で、平衡条件を $R_1/R_2=R_3/R_4$ とする。 R_4 は。

- (1) $3\ \Omega$
- (2) $4\ \Omega$
- (3) $5\ \Omega$
- (4) $6\ \Omega$
- (5) $8\ \Omega$

問8

相反定理について正しい記述はどれか。

- (1) 非線形回路でも必ず成立する
- (2) 線形・双方向の相反回路では、対応する励振位置と応答位置を交換しても伝達関係が保たれる
- (3) 電源と測定器を交換すればどんな回路でも成立する
- (4) 制御電源を含む回路では無条件に成立する
- (5) 直流抵抗回路では成立しない

問9

T形抵抗回路で、入力側直列 $R_1=2\ \Omega$ 、中間の接地枝 $R_2=6\ \Omega$ 、出力側直列 $R_3=4\ \Omega$ 、負荷 $R_L=8\ \Omega$ とする。入力端から見た抵抗は。

- (1) $4\ \Omega$
- (2) $6\ \Omega$
- (3) $8\ \Omega$
- (4) $10\ \Omega$
- (5) $12\ \Omega$

問10

交流テブナン等価が $V_{th}=100\angle 0^\circ\text{ V}$ （実効値）、 $Z_{th}=3+j4\ \Omega$ 、負荷 $Z_L=5-j4\ \Omega$ である。負荷の有効電力は。

- (1) 312.5 W
- (2) 625 W
- (3) 781.25 W
- (4) 1000 W
- (5) 1250 W

問11

直流テブナン等価が $V_{th}=24\text{ V}$, $R_{th}=6\ \Omega$ である。純抵抗負荷へ最大電力を供給するときの R_L と最大電力 P_{max} の組合せは。

- (1) $R_L=3\ \Omega$, 32 W
- (2) $R_L=6\ \Omega$, 12 W
- (3) $R_L=6\ \Omega$, 24 W
- (4) $R_L=12\ \Omega$, 16 W
- (5) $R_L=24\ \Omega$, 6 W

問12

交流テブナン等価が $V_{th}=80\text{ V}$ （実効値）, $Z_{th}=4+j3\ \Omega$ である。負荷の R と X を自由に選べるとき、最大有効電力を得る負荷と P_{max} は。

- (1) $4+j3\ \Omega$, 320 W
- (2) $4+j3\ \Omega$, 400 W
- (3) $4-j3\ \Omega$, 400 W
- (4) $5-j3\ \Omega$, 320 W
- (5) $3-j4\ \Omega$, 400 W

解答・完全解説

問1 正答 (4)

節点 a から流れ出す向きを正にとると、 $(V_a - 20)/5 + V_a/10 - 1 = 0$ 。10倍して $2V_a - 40 + V_a - 10 = 0$ 、よって $3V_a = 50$ 、 $V_a = 16.67 \text{ V}$ 。電流方向は仮定でよく、負値なら実方向が逆と解釈する。

問2 正答 (2)

連立方程式を解く。行列式は $5 \times 6 - (-2) \times (-2) = 26$ 。 $I_1 = (10 \times 6 + 2 \times 5)/26 = 35/13 \text{ A}$ 、 $I_2 = (5 \times 5 + 2 \times 10)/26 = 45/26 \text{ A}$ 。共有枝は $I_1 - I_2 = 70/26 - 45/26 = 25/26 = 0.9615 \text{ A}$ 。共有抵抗の電圧降下を閉路電流の差で書くことが要点。

問3 正答 (3)

12 V 電圧源だけを残すと電流源は開放され、分圧より $V_{a1} = 12 \times 3/(6+3) = 4 \text{ V}$ 。1 A 電流源だけを残すと電圧源は短絡され、 $6 \Omega \parallel 3 \Omega = 2 \Omega$ なので $V_{a2} = 1 \times 2 = 2 \text{ V}$ 。線形応答を符号付きで合成し $V_a = 4 + 2 = 6 \text{ V}$ 。電力を直接重ね合わせてはいけない。

問4 正答 (1)

電圧源 E と直列 R は、 $I_N = E/R$ の電流源と並列 R に等価。 $I_N = 24/6 = 4 \text{ A}$ 。開放端を正にするには電流源は接地側から端子 a へ流す。等価変換は端子の V-I 特性、すなわち開放端電圧と短絡電流を保存する。

問5 正答 (3)

負荷を外した開放端電圧は分圧で $V_{th} = 24 \times 8/(4+8) = 16 \text{ V}$ 。独立電圧源を零にすると理想電圧源は短絡されるため、 $R_{th} = 4 \parallel 8 = 32/12 = 8/3 \Omega$ 。電圧源を「取り外して開放」しないこと。

問6 正答 (2)

制御電源は零化してはいけない。端子へ試験電圧 V_t を加えると、抵抗電流は $V_t/2$ 、制御電流は $0.5V_t$ 。したがって $I_t = V_t/2 + 0.5V_t = V_t$ 、 $R_{th} = V_t/I_t = 1 \Omega$ 。独立源を零にした後、制御源を残して試験電源法を使う。

解答・完全解説（続き）

問7 正答 (4)

平衡条件 $R1/R2=R3/R4$ に数値を入れる。 $2/4=3/R4$ より $R4=6 \Omega$ 。平衡時は中央枝の両端電位が等しく、その枝電流は0。抵抗の配置対応を図で確認して比を立てる。

問8 正答 (2)

相反定理は線形かつ双方向の相反回路で適用する。ある位置への励振と別位置の応答の関係は、対応する位置を交換しても保たれる。非線形・一方方向性素子等を含む場合に無条件適用してはならない。

問9 正答 (2)

出力側から合成する。 $R3+RL=4+8=12 \Omega$ 。これと接地枝 $R2=6 \Omega$ は並列なので $6 \parallel 12=4 \Omega$ 。入力側直列 $R1=2 \Omega$ を加え、 $Rin=2+4=6 \Omega$ 。二端子対回路は後段の負荷効果を含めて外部端子から見る。

問10 正答 (3)

合成インピーダンスは $Zth+ZL=(3+j4)+(5-j4)=8 \Omega$ 。 $I_L=100/8=12.5 \text{ A}$ （実効値）。負荷有効電力は $PL=|I_L|^2 \text{Re}(ZL)=12.5^2 \times 5=781.25 \text{ W}$ 。交流では複素電流そのものを I^2R とせず、 $\text{Re}(VI^*)$ または $|I|^2R$ を使う。

問11 正答 (3)

直流の純抵抗負荷では $PL=Vth^2 RL/(Rth+RL)^2$ 。 RL で微分すると最大条件 $RL=Rth=6 \Omega$ 。 $Pmax=Vth^2/(4Rth)=24^2/(4 \times 6)=24 \text{ W}$ 。

問12 正答 (3)

一般交流回路で負荷のリアクタンスも自由なら、最大有効電力条件は共役整合 $ZL=Zth^*=4-j3 \Omega$ 。 $Pmax=|Vth|^2/(4\text{Re } Zth)=80^2/(4 \times 4)=400 \text{ W}$ 。 $ZL=Zth$ とするのは誤りで、リアクタンスが相殺されない。

過去問対応と最終確認

選定公式過去問への接続

R8 一次 理論 問3: 閉路法・テブナン・相反定理 → 問2,5,7,8

R7 一次 理論 問5: 電源変換・負荷最大電力 → 問4,11

R6 一次 理論 問3: KVL・閉路電流・端子電圧 → 問2

R5 一次 理論 問3: T形二端子対抵抗回路 → 問9

R5 一次 理論 問4: 交流テブナン・複素インピーダンス・有効電力 → 問10,12

R4 一次 理論 問3: 節点法・消費電力への接続 → 問1

R3 一次 理論 問3: 重ね合わせ・電源零化・符号付き合成 → 問3

頻出ミス

- ・独立電圧源を0 Vにすると短絡、独立電流源を0 Aにすると開放。
- ・制御電源は勝手に零化しない。必要なら試験電源法を使う。
- ・重ね合わせは電圧・電流など線形応答に使い、電力を直接足さない。
- ・交流有効電力は $\text{Re}(VI^*)$ または $|I|^2 \text{Re}(Z)$ 。
- ・直流純抵抗の最大電力条件 $R_L=R_{th}$ と、一般交流の共役整合 $Z_L=Z_{th}^*$ を区別する。
- ・電流方向・電圧極性は最初に定義し、負値は仮定方向と逆を意味する。

QAメモ

全12問は式・中間値・単位・正答を独立再計算し、五肢の正答が一意であることを確認した。問題・数値は教材用に独自作成し、公式過去問本文は複製していない。